

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu; elektrický odpor

Cíl hodiny: Žák vysvětlí elektrický proud jako veličinu, správně zapojí ampérmetr a voltmetr, používá Ohmův zákon a vztah $R = \rho \frac{l}{S}$ a řeší obvody se sériově a paralelně zapojenými rezistory.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – schémata obvodů a postupné zjednodušování zapojení, PhET Stavebnice obvodů: DC, PhET Odpor drátu a applet W. Fendta Zapojování rezistorů (odkazy v chatu), ukázka na kameře: baterie 9 V nebo plochá 4,5 V, multimetr, rezistory 100 Ω , 150 Ω , 220 Ω , vodiče s krokosvorkami, tuha do verzatilky; kondenzátor a LED z H34, sdílená tabulka na Google Disku pro hodnoty z měření v simulaci, pracovní list a Must know H35 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H34 Vodič, izolant, kondenzátor; připravuje H36 V-A charakteristika; Lineární funkce $U = R \cdot I$ (Matematika 3).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Proud, měření a Ohmův zákon	8' Odpor vodiče a rezistivita	10' Sériové a paralelní zapojení	9' Samostatná práce s pracov...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H34	- Na kameře: kondenzátor z minulé lekce vybijeme přes LED – náboj „teče“, to je elektrický proud. - Otázka do chatu: „Co je nosičem náboje v drátu a kterým směrem se pohybuje?“ → dohodnutý směr proudu × pohyb elektronů.		- Cíl lekce: Ohmův zákon (FYZ-14) a zapojování rezistorů. - Příště (H36) měříme V-A charakteristiku v simulaci a volitelně doma – dnes se naučíme měřit.	
5–15 10 min	Proud, měření a Ohmův zákon	$I = \frac{Q}{t}$ (úloha 1); ampérmetr do série, voltmetr paralelně – v PhET Stavebnice obvodů: DC (sdílená obrazovka) ukázat správné zapojení i zkrat ampérmetrem (úloha 14 jako varování). - Měření rezistoru v simulaci pro 4–5 napětí: žáci zapisují hodnoty do sdílené tabulky na Disku → graf $I(U)$ je přímka počátkem: Ohmův zákon (úloha 8, lineární funkce z matematiky). - Společně úlohy 2–4, výsledky do chatu.		- U skutečného multimetru začínat na největším rozsahu ampérmetru. - Zdůraznit: proud se v obvodu „nespotřebovává“.	
15–23 8 min	Odpor vodiče a rezistivita	- PhET Odpor drátu: žáci si z odkazu v chatu mění délku a průřez – dvojnásobná délka → dvojnásobný odpor, větší průřez → menší odpor; $R = \rho \frac{l}{S}$. - Na kameře: odpor tuhy do verzatilky multimetrem pro dvě různé délky. - Tabulka rezistivit v Must know; proč jsou dráty z mědi a topné spirály z nichromu. Úlohy 5 a 10.		- Převod $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$. - Rozlišit průměr a poloměr.	
23–33 10 min	Sériové a paralelní zapojení	- Pravidla pro proud, napětí a odpor; v simulaci ověřit měřením, že v sérii $U = U_1 + U_2$ a paralelně $I = I_1 + I_2$. - Vzorový příklad z Must know v Excalidraw: postupné zjednodušování obvodu. - Společně úlohy 6 a 7; úloha 11 (vánoční řetěz) jako anketa: „Co se stane, když jedna žárovka přestane svítit?“		- Nejdřív nakreslit schéma podle slovního popisu. - Na konci vždy kontrola součtů napětí a proudů.	

33–42 9 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 9, 12, 13 a 15 – samostatně nebo ve dvojicích v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; schémata v Excalidraw nebo na papíře, fotka do chatu. - Rychlejší: úlohy 18 a 19; 4. ročník úlohy 16, 17, 19 a 20 (u úloh 17 a 19 jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu).	- Procházet podskupiny a kontrolovat, zda žáci kreslí schémata. - U úlohy 20 krátce probrat bezpečnost (proudový chránič); doma pokusy jen s bateriemi, nikdy se zásuvkou.
42–45 3 min	Shrnutí a příprava měření	- Tři věty: $I = \frac{U}{R}$; v sérii stejný proud, paralelně stejné napětí; $R = \rho \frac{l}{S}$. - H36: změříme V-A charakteristiku rezistoru a žárovky v simulaci PhET; kdo má doma baterie (nejvýš 9 V), multimetr a rezistor nebo žárovku z baterky, může měřit i doma. Připraví Google Tabulky nebo jiný tabulkový procesor.	- Sestavit dvojice na H36 (podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu). - Připomenout bezpečnost: jen baterie do 9 V, nezkratovat, nikdy zásuvka.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-14): úlohy 1–16 v plném rozsahu, úlohy 18 a 19 jako výzva; ke každému slovnímu zapojení nakreslí schéma.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: krátce úlohy 5–7, pak 9, 15–20; připraví pro mladší tahák „postup řešení složeného obvodu“ ve sdíleném dokumentu a pomáhá jim se sestavováním obvodů v simulaci.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-14 do portfolia na Google Disku: řešení úloh 13, 19 a 20 (návrh děliče napětí, rozbor složeného obvodu včetně schématu nakresleného podle slovního popisu – fotka nebo obrázek z Excalidraw, bezpečnost) – doplní se protokolem z měření V-A charakteristiky v H36 a praktickými problémy z H37.

Materiály k hodině

- Týden 18 – H35 Ohmův zákon – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H35 Ohmův zákon – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.